CLASSCHECK-GPS (v3.4.9) — HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN (VI / EN)

PHẦN 1: TIẾNG VIỆT (TRANG 1–2) • PHẦN 2: ENGLISH (TRANG 3–4) • THIẾT LẬP < 5 PHÚT, ĐỒNG BỘ DRIVE & CẬP NHẬT 60 GIÂY

SECTION 1: HƯỚNG DẪN TIẾNG VIỆT (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)

1. Thiết lập Hệ thống lần đầu (Dưới 5 phút — Chỉ làm 1 lần đầu kỳ cho người mới bằng @gmail.com cá nhân)

BƯỚC 1: TẠO BẢN SAO	→	BƯỚC 2: KHỞI TẠO (2 LẦN)	→	BƯỚC 3: DEPLOY WEB APP	→	BƯỚC 4: DÁN LINK Ô B4
File → Make a copy (Dùng @gmail.com cá nhân)		**Menu 🎓 → 🚀 Mục số 1** Cấp quyền & Bấm lại lần 2		**Extensions → Apps Script** Execute: Me | Access: Anyone		**Dán URL vào B4 & Tên B2** Chạy lại 🚀 Mục 1 → Xong!

- **Bước 1 (Tạo bản sao):** Mở File Mẫu (đã tích hợp sẵn code mới nhất `v3.4.9`) bằng **@gmail.com cá nhân** → Chọn **File** → **Make a copy**.
- **Bước 2 (Khởi tạo 2 lần):** Bấm menu 🎓 **Attendance Admin** → 🚀 **1. Initialize / Verify System Setup** → Cấp quyền Google (*Advanced* → *Go to project* → *Allow*) → **Bấm lại mục 🚀 1 thêm lần nữa** để sinh khóa bảo mật riêng.
- **Bước 3 (Deploy Web App):** Vào **Extensions** → **Apps Script** → **Deploy** → **New deployment** → **Web app**. Chọn *Execute as:* **Me** và *Who has access:* **Anyone** → Copy đường link `https://script.google.com/.../exec`.
- **Bước 4 (Kích hoạt QR):** Dán link vào ô **B4**, điền tên Giảng viên vào ô **B2** → Bấm lại 🚀 **1. Initialize**. Ô **B6** báo xanh ✅ Verified & Ready (v3.4.9) và tạo 2 mã QR tại **A9** (cho Sinh viên) & **B9** (cho Giảng viên).

> 💡 **Đang sử dụng hệ thống và muốn Cập nhật (Update) lên phiên bản mới?** Bạn **KHÔNG** cần tạo bản sao mới! Xem ngay sơ đồ **Mục 5 (Trang 2) — Cập nhật trong 60 giây** để nâng cấp mà giữ nguyên 100% dữ liệu, link ô B4 và mã QR.

2. Mở Lớp Học Phần Mới & Đồng Bộ Hai Chiều Tự Động qua Menu "📋 Roster & Sheet Sync"

Hệ thống tách rõ 2 menu trên thanh công cụ Google Sheet: dùng 🎓 **Attendance Admin** để mở lớp mới, và dùng 📋 **Roster & Sheet Sync** để tự động hút danh sách sinh viên & đẩy điểm danh sang file Sổ điểm danh (`.XLSX` hoặc Google Sheet) trên Drive.

QUY TRÌNH MỞ LỚP & ĐỒNG BỘ TỰ ĐỘNG (3 BƯỚC)

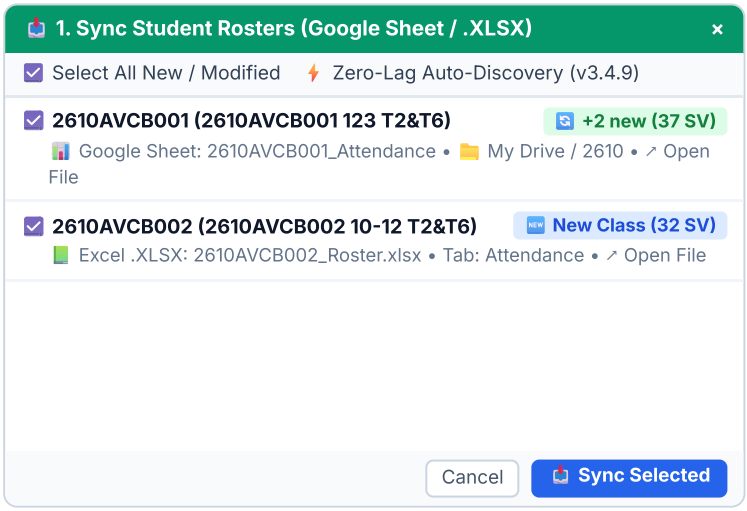
BƯỚC A: Mở Lớp Mới (Menu 🎓 Attendance Admin)
Bấm ➕ **2. Add New Class Wizard** → Nhập Mã lớp (VD: `2610AVCB002`)

↓

BƯỚC B: Hút Danh sách SV (Menu 📋 Roster & Sheet Sync)
Bấm 📥 **1. Sync Student Rosters** → Tích lớp → **Sync Selected** (<0.5s)

↓

BƯỚC C: Đồng bộ Điểm danh sang Sổ gốc (Tự động / 1 chạm)
Tự chạy ngầm (15p/lần) hoặc bấm 🔄 **2. Sync Today's Attendance**



- **Bước 1 — Mở lớp mới bằng `➕ 2. Add New Class Wizard`:**
  - Vào menu 🎓 **Attendance Admin** → ➕ **2. Add New Class Wizard**. Nhập **Mã lớp (`Class_ID`)** trùng với mã lớp trên file Sổ điểm danh của bạn trên Google Drive (ví dụ: `2610AVCB002`) và nhập **Tên hiển thị (`Class_Name`)** kèm khung tiết/thứ để hệ thống tự chọn lớp theo giờ học (ví dụ: `2610AVCB002 10-12 T2&T6`).
  - Hệ thống tự tạo cấu hình trong `Classes_Config` và tạo sẵn tab lớp mới. *(Nếu không dùng file trên Drive, có thể dán trực tiếp cột MSSV vào Cột B và Họ tên vào Cột C của tab lớp này).*
- **Bước 2 — Quy tắc chuẩn bị File Sổ điểm danh trên Google Drive (Tự động nhận diện thông minh):**
  - Hỗ trợ cả **Google Sheet**, file **Excel gốc (`.XLSX`)** và cả **Lối tắt (Shortcut)** lưu trên Google Drive (1 file riêng từng lớp hoặc 1 file tổng hợp nhiều tab lớp).
  - Chỉ cần tên file hoặc tên tab chứa `Class_ID`, hệ thống tự động phân biệt chính xác file **Sổ điểm danh** (dựa trên cấu trúc cột `MSSV` + `Họ và tên`, không bị nhầm với file Lịch trình/Sổ đầu bài cùng mã lớp), tự ghép cột Họ đệm + Tên nếu tách 2 cột, và nhận diện các cột Ngày học (`dd/mm`).
  - **Tự động phát hiện sinh viên bổ sung giữa kỳ:** Khi bạn thêm sinh viên mới vào file `.XLSX` / Sheet trên Drive, hệ thống tự động gắn nhãn `🔄 +N new` (hoặc tự động nạp ngay khi bấm nút **Đồng bộ Sheet** trên Web Giảng viên / trước khi xuất điểm danh cuối buổi).

3. Bảng Tóm tắt 5 Chức năng trong Menu "📋 Roster & Sheet Sync"

Mục Menu (📋 Roster & Sheet Sync)	Chức năng & Cách sử dụng thực tế
📥 **1. Sync Student Rosters (From Drive)**	• Quét nhanh các lớp trong `Classes_Config`, hiện sẵn sĩ số SV, đường dẫn thư mục và link ↗ **Open File**. Tích chọn → Bấm 📥 **Sync Selected** để nhập danh sách trong `<0.5s`. • Tự động phát hiện file `.XLSX` / Sheet vừa sửa thêm SV giữa kỳ (hiện nhãn 🔄 **+N new** và tích chọn sẵn) để nạp bù mà không ảnh hưởng điểm danh cũ.
🔄 **2. Sync Today's Attendance (To Drive) + Auto-Sync**	• **Tự động ngầm (Auto-Sync 15p/lần):** Sau khi đóng phiên, hệ thống tự nạp SV mới (nếu có) và đẩy điểm danh hôm đó sang file `.XLSX` / Sheet gốc với tốc độ ghi mảng tức thì. • **Bấm đồng bộ ngay:** Tự gộp các phiên cùng ngày theo ưu tiên `P (Có mặt) > L (Trễ) > - (Vắng)`. Bảo vệ tuyệt đối ngày cũ; tự hỏi *Yes/No* để cứu hộ buổi học hôm trước quên đồng bộ.
↩️ **3. Undo Last Action (Sync or Delete)**	• **Hoàn tác 1 chạm:** Khôi phục nguyên trạng Lớp học phần vừa xóa (từ `_Undo_Backup_Cache`) hoặc hoàn tác lần đồng bộ điểm danh vừa ghi sang Sổ gốc (trả lại giá trị và màu nền cũ).
🗑️ **4. Delete Completed Classes**	• Tích chọn các lớp đã kết thúc học kỳ → Xác nhận *Yes/No* → Tự động lưu bản chụp dự phòng toàn diện vào tab ẩn `_Undo_Backup_Cache` trước khi dọn sạch tab lớp và log.
⚙️ **5. Attendance Mark Settings**	• Đổi kiểu ký hiệu ghi vào Sổ gốc không cần sửa code: **1. Highlight/Center (Mặc định):** Có mặt = Để trống | Đi trễ = Tô nền vàng (`#ffff00`) | Vắng = Chữ `x`; **2. P/L/A**; hoặc **3. Tùy chỉnh (Custom)**.

4. Điểm danh hàng ngày trên lớp (10 giây — Tự chọn lớp theo ca & Tự động ghim Tâm GPS)

Chế độ điều khiển	Thao tác nhanh của Giảng viên (Chuẩn v3.4.9)
Cách A: Thiết bị cá nhân (Điện thoại / Tablet / Laptop — Khuyên dùng)	• **Lần đầu tiên:** Quét 🔐 **QR Ô B9** trên thiết bị cá nhân (lưu đăng nhập cả học kỳ). *(Tuần 1: Chiếu 🟥 QR Ô A9 cho SV liên kết máy 1 lần).* • **Mỗi buổi học (3 giây):** Mở web → Tab **Giảng viên** → Lớp học phần **tự động chọn sẵn theo khung giờ ca học** (`123, 456, 789, 10-12, 13-15`) → Bấm **Mở phiên điểm danh** → **Xác nhận mở lớp**. Hệ thống tự động lấy **GPS thiết bị Giảng viên làm tâm phòng (`<= 100m`)**.
Cách B: Máy tính phòng học (Shared Classroom PC)	• Xem **Mã 6 số tại ô C9** trên Sheet (mã tự đổi mới và tự đăng xuất PC cũ ngay khi đóng phiên). • Trên PC phòng học: Mở web → Tab **Giảng viên** → Chọn *Máy tính phòng học (Tự động đăng xuất)* → Nhập 6 số → Bấm **Mở phiên điểm danh** → **Xác nhận mở lớp**. • *Định vị khi PC không có GPS:* Hệ thống tự động (hoặc khi bật *"Chế độ định vị GPS nâng cao"* ngay dưới nút mở phiên) lấy **trung bình vị trí 3 sinh viên hợp lệ đầu tiên** trong trường làm tâm phòng học.

- **Ẩn MSSV trên máy chiếu & Điểm danh 1 phím (`Enter`):** Danh sách lớp **mặc định ẩn MSSV** để SV dưới lớp không nhìn trộm MSSV điểm danh hộ. Khi đang bật **Ẩn/Hiện tên** trên máy chiếu, Giảng viên chỉ cần gõ tên hoặc 3–4 số cuối MSSV vào ô tìm kiếm → nhấn phím `Enter` để chấm `P` **(Có mặt)** ngay lập tức và tự ẩn lại danh sách.
- **Cụm nút 1 hàng ngang (`P | L | E | - | Mở khóa`) & Đồng bộ trên Web:** Bấm `P` / `L` / `E` / `-` cho SV hết pin; bấm `Mở khóa` (1 chạm không hộp thoại) khi SV đổi điện thoại mới; bấm `Đồng bộ Sheet` ở Mục 3 để nạp SV mới từ Drive ngay trên web.
- **Chống gian lận chính xác & Gọi ngẫu nhiên:** Tab `Nghi vấn (⚠️)` không báo nhầm khi cả lớp bấm cùng lúc, chỉ báo vàng khi phát hiện **1 máy mở 2 trình duyệt (Safari + Chrome)**, trùng tọa độ 6 số thập phân hoặc giả lập GPS. Bấm `Gọi ngẫu nhiên` để kiểm tra; nếu vắng và bị đánh dấu `-`, SV đó bị khóa không thể tự điểm danh lại trong phiên.

🔄 5. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI (60 GIÂY — CHO NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG HOẶC KHI CÓ UPDATE SAU NÀY)

BƯỚC 1: DÁN CODE MỚI (APPS SCRIPT)	→	BƯỚC 2: MANAGE DEPLOYMENTS (🖍️)	→	BƯỚC 3: TẢI LẠI SHEET & WEB (F5)
Copy code mới vào Code.gs & Sync.gs Extensions → Apps Script → Dán đè & Ctrl+S		**Deploy → Manage deployments → Edit (🖍️)** Version: New version → Deploy (Giữ nguyên B4)		**Ô B6 tự báo ✅ v3.4.9 • Web tự cập nhật** Không mất dữ liệu • Không đổi mã QR!

- **1. Cập nhật Giao diện Web (Cho cả Giảng viên & Sinh viên): Tự động 100%!** Khi có bản cập nhật mới, chỉ cần tải lại trang web (**F5** hoặc kéo xuống làm mới trên điện thoại). Hệ thống tự xóa bộ nhớ đệm cũ và nạp bản mới nhất mà không cần đăng nhập lại hay quét lại QR.
- **2. Cập nhật Code trên Google Sheet (`Code.gs` & `Sync.gs` — Giữ nguyên dữ liệu & QR):** Mở file Google Sheet đang sử dụng → Vào **Extensions** → **Apps Script** → Copy toàn bộ nội dung file `code3.4.9.text` mới dán đè vào `Code.gs`, và file `sync.txt` mới dán đè vào `Sync.gs` → Bấm `Ctrl + S` (Lưu).
- **3. Quy tắc vàng khi Deploy bản cập nhật:** Tuyệt đối **KHÔNG** bấm *New deployment*. Luôn vào **Deploy** → **Manage deployments** → **Bấm biểu tượng Bút chì 🖍️ (Edit)** → **Mục Version: chọn "New version"** → **Bấm Deploy**. Đường link tại ô **B4** và mã QR đã phát cho sinh viên giữ nguyên 100%; khi tải lại Sheet, ô **B6** tự động chuyển sang ✅ **Verified & Ready (v3.4.9)**.

CLASSCHECK-GPS (v3.4.9) — LECTURER GUIDE (ENGLISH)

SECTION 1: VIETNAMESE (PAGES 1–2) • SECTION 2: ENGLISH (PAGES 3–4) • < 5-MIN SETUP, DRIVE SYNC & 60-SEC UPDATES

SECTION 2: ENGLISH GUIDE (FOR LECTURERS)

1. One-Time Initial Setup (Under 5 Minutes — Once per Semester for New Users with a Personal @gmail.com)

STEP 1: MAKE A COPY	→	STEP 2: INITIALIZE (2X)	→	STEP 3: DEPLOY WEB APP	→	STEP 4: PASTE IN CELL B4
File → Make a copy (Personal @gmail.com only)		**Menu 🎓 → 🚀 Item 1** Authorize & Click a 2nd Time		**Extensions → Apps Script** Execute: Me | Access: Anyone		**Paste URL in B4 & Name B2** Re-run 🚀 Item 1 → Ready!

- **Step 1 (Copy Sheet):** Open the Master Template (pre-loaded with the latest `v3.4.9` code) using a **personal @gmail.com account** → Click **File → Make a copy**.
- **Step 2 (Initialize 2x):** Click 🎓 **Attendance Admin → 🚀 1. Initialize / Verify System Setup** → Authorize Google access (*Advanced → Go to project → Allow*) → **Click 🚀 1. Initialize a second time** to generate your private security keys.
- **Step 3 (Deploy Web App):** Go to **Extensions → Apps Script → Deploy → New deployment → Web app**. Set *Execute as:* **Me** and *Who has access:* **Anyone** → Copy the `https://script.google.com/.../exec` URL.
- **Step 4 (Activate QRs):** Paste the URL into Cell **B4**, enter your name in Cell **B2** → Click 🚀 **1. Initialize** again. Cell **B6** turns green (✅ **Verified & Ready (v3.4.9)**) and generates QRs in **A9** (Student) & **B9** (Lecturer).

> 💡 **Already using ClassCheck-GPS and upgrading to a new version?** You do **NOT** need to make a new copy! Jump to **Section 5 (Page 4) — 60-Second Update Guide** to upgrade in place while keeping 100% of your data, Cell B4 URL, and QR codes.

2. Creating Classes & Two-Way Automated Sync via "📋 Roster & Sheet Sync"

The spreadsheet toolbar provides two dedicated menus: use 🎓 **Attendance Admin** to open new classes, and use 📋 **Roster & Sheet Sync** to automatically import student rosters and export attendance to external Google Sheets or Excel (`.XLSX`) files on Google Drive.

CLASS CREATION & 2-WAY DRIVE SYNC (3 STEPS)

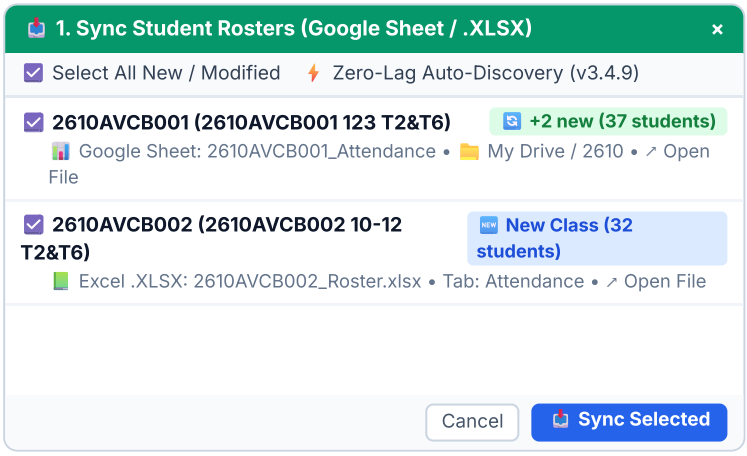
STEP A: Create New Class (Menu 🎓 Attendance Admin)
Click ➕ **2. Add New Class Wizard** → Enter Class_ID (e.g. `2610AVCB002`)

↓

STEP B: Import Rosters (Menu 📋 Roster & Sheet Sync)
Click 📥 **1. Sync Student Rosters** → Tick Class → **Sync Selected** (<0.5s)

↓

STEP C: Export Attendance to Drive (Auto / 1-Click)
Auto-runs every 15 mins after class or click 🔄 **2. Sync Today's Attendance**



- **Step 1 — Open a New Class via `➕ 2. Add New Class Wizard`:**
  - Click 🎓 **Attendance Admin → ➕ 2. Add New Class Wizard**. Enter the `Class_ID` matching your attendance book on Google Drive (e.g., `2610AVCB002`) and the display `Class_Name` including period/day slots for real-time schedule auto-selection (e.g., `2610AVCB002 10-12 T2&T6`).
  - This registers the class in `Classes_Config` and creates its formatted class tab. *(If you do not use external Drive files, simply paste Student IDs into Col B and Full Names into Col C of this tab).*
- **Step 2 — Drive Attendance File Guidelines (Content-Aware Zero-Config Discovery):**
  - Supports native **Google Sheets**, Microsoft **Excel (`.XLSX`)** workbooks, and **Google Drive Shortcuts** (single-class files or multi-tab workbooks).
  - Simply include the `Class_ID` in the filename or sheet tab name. The engine automatically distinguishes official **Attendance Rosters** from Class Diaries/Syllabi by verifying valid `MSSV` (Student ID) + `Full Name` columns, merges split Last/First Name columns, and maps Date columns (`dd/mm`).
  - **Automatic Mid-Semester Student Detection:** Whenever new students are added to a Drive `.XLSX` / Sheet file mid-semester, the system automatically flags it with `🔄 +N new` (and auto-imports new students when clicking **Sync Sheet** on the Lecturer Web App or before end-of-class export).

3. Quick Reference to the 5 Actions in "📋 Roster & Sheet Sync"

Menu Item (📋 Roster & Sheet Sync)	Function & Practical Usage
📥 **1. Sync Student Rosters (From Drive)**	• Pre-scans Drive for all classes in `Classes_Config`, showing student count, folder path, and an ↗ **Open File** link. Tick classes → Click 📥 **Sync Selected** to import in `<0.5s`. • Automatically detects Drive `.XLSX` / Sheet files modified mid-semester (badged 🔄 **+N new** and pre-selected) to append new students without touching past attendance.
🔄 **2. Sync Today's Attendance (To Drive) + Auto-Sync**	• **Background Auto-Sync (Every 15 mins):** After class ends and the session closes, automatically imports any new mid-semester students and batch-writes today's attendance to Drive. • **Manual Instant Sync:** Merges same-day sessions (`P > L > -`). Never overwrites synced past dates; prompts *Yes/No* to rescue any unsynced past sessions.
↩️ **3. Undo Last Action (Sync or Delete)**	• **1-Click Conflict-Free Undo:** Restores either the last Deleted Class(es) (from `_Undo_Backup_Cache`) or reverts the last Attendance Sync written to Drive (restoring previous values & colors).
🗑️ **4. Delete Completed Classes**	• Select finished classes via checkbox dialog → Confirm *Yes/No* → Saves a full JSON snapshot to `_Undo_Backup_Cache` before cleaning up class tabs, configs, and logs.
⚙️ **5. Attendance Mark Settings**	• Customize Drive export marks without coding: **1. Highlight/Center (Default):** Present = Blank | Late = Yellow fill (`#ffff00`) | Absent = `x`; **2. P/L/A Style**; or **3. Custom Style**.

4. Daily Classroom Operations (10 Seconds — Auto-Selected Schedule & Smart GPS Anchor)

Control Mode	Quick Lecturer Steps (v3.4.9 Workflow)
Option A: Personal Devices (Phone / Tablet / Laptop — Recommended)	• **First time only:** Scan your private 🔐 **Pairing QR (Cell B9)** on your personal device (stays signed in all semester). *(Week 1: Show 📱 Cell A9 QR once for students to link their phones).* • **Every class (3 seconds):** Open web app → **Lecturer** tab → Today's class is **auto-selected by period schedule** (`123, 456, 789, 10-12, 13-15`) → Tap **Open Attendance Session** → **Confirm Open Class**. Automatically locks room center to the **Lecturer's live GPS (`<= 100m`)**.
Option B: Classroom PC (Shared Computer)	• View the **6-digit Temp PC Code (Cell C9)** on your Sheet (rotates and auto-logs out the PC as soon as the session closes). • On PC: Open web app → **Lecturer** tab → Select *Shared Classroom PC (Auto-Logout)* → Enter 6-digit code → Tap **Open Attendance Session** → **Confirm Open Class**. • *No-GPS Desktop Fallback:* Automatically (or when toggling *"Advanced GPS positioning mode"* below the open button) uses the **centroid of the first 3 verified on-campus students** as the room center.

- **Default Hidden Student IDs & 1-Key (`Enter`) Marking:** Student IDs (`MSSV`) are **hidden by default** on the roster so students cannot copy IDs from the projector. Even while names are hidden on the projector (**Show/Hide Names**), type a name or last 3–4 ID digits into the search box → press `Enter` to mark `P` **(Present)** immediately and auto-rehide the list.
- **Single-Row Action Bar (`P | L | E | - | Unlock`) & Web Sync:** Tap `P` / `L` / `E` / `-` for dead batteries; tap `Unlock` (instant 1-tap reset) when a student gets a new phone; tap `Sync Sheet` in Panel 3 to pull new Drive students and rebuild sheet grids directly from the web.
- **Precision Anti-Cheat & Live Spot-Check:** The `Suspect (⚠️)` tab never false-flags simultaneous taps; it flags only verified dual-browser proxy attempts (**Safari + Chrome** on one phone), exact 6-decimal coordinate clones, or GPS spoofing. Tap `Random Pick` for spot-checks; marking `-` revokes check-in and blocks re-submission.

🔄 5. HOW TO UPDATE TO A NEW VERSION (60 SECONDS — FOR EXISTING USERS & FUTURE RELEASES)

STEP 1: PASTE NEW CODE (APPS SCRIPT)	→	STEP 2: MANAGE DEPLOYMENTS (🖍️)	→	STEP 3: RELOAD SHEET & WEB (F5)
Paste into Code.gs & Sync.gs Extensions → Apps Script → Overwrite & Ctrl+S		**Deploy → Manage deployments → Edit (🖍️)** Version: New version → Deploy (Keeps B4 URL)		**Cell B6 shows ✅ v3.4.9 • Web Auto-Updates** Zero Data Loss • Same QR Codes!

- **1. Web App Interface Updates (For Both Lecturers & Students): 100% Automatic!** Whenever the frontend web app is updated, simply reload the browser tab (**F5** or pull-to-refresh on mobile). Cache-busting automatically loads the latest UI without signing out or re-binding devices.
- **2. Google Sheet Backend Updates (`Code.gs` & `Sync.gs` — Zero Data Loss):** Open your active Google Sheet → Go to **Extensions → Apps Script** → Paste the latest `code3.4.9.text` over `Code.gs`, and paste the latest `sync.txt` over `Sync.gs` → Press `Ctrl + S` to save.
- **3. Golden Rule When Deploying Updates: NEVER** click *New deployment*. Always go to **Deploy → Manage deployments → Click the Pencil icon 🖍️ (Edit) → Version: select "New version" → Click Deploy**. Your Cell **B4** URL and all Student/Lecturer QR codes remain 100% unchanged, and Cell **B6** automatically updates to **✅ Verified & Ready (v3.4.9)**.